

Rapport – Application web Ornithologique

1. Introduction

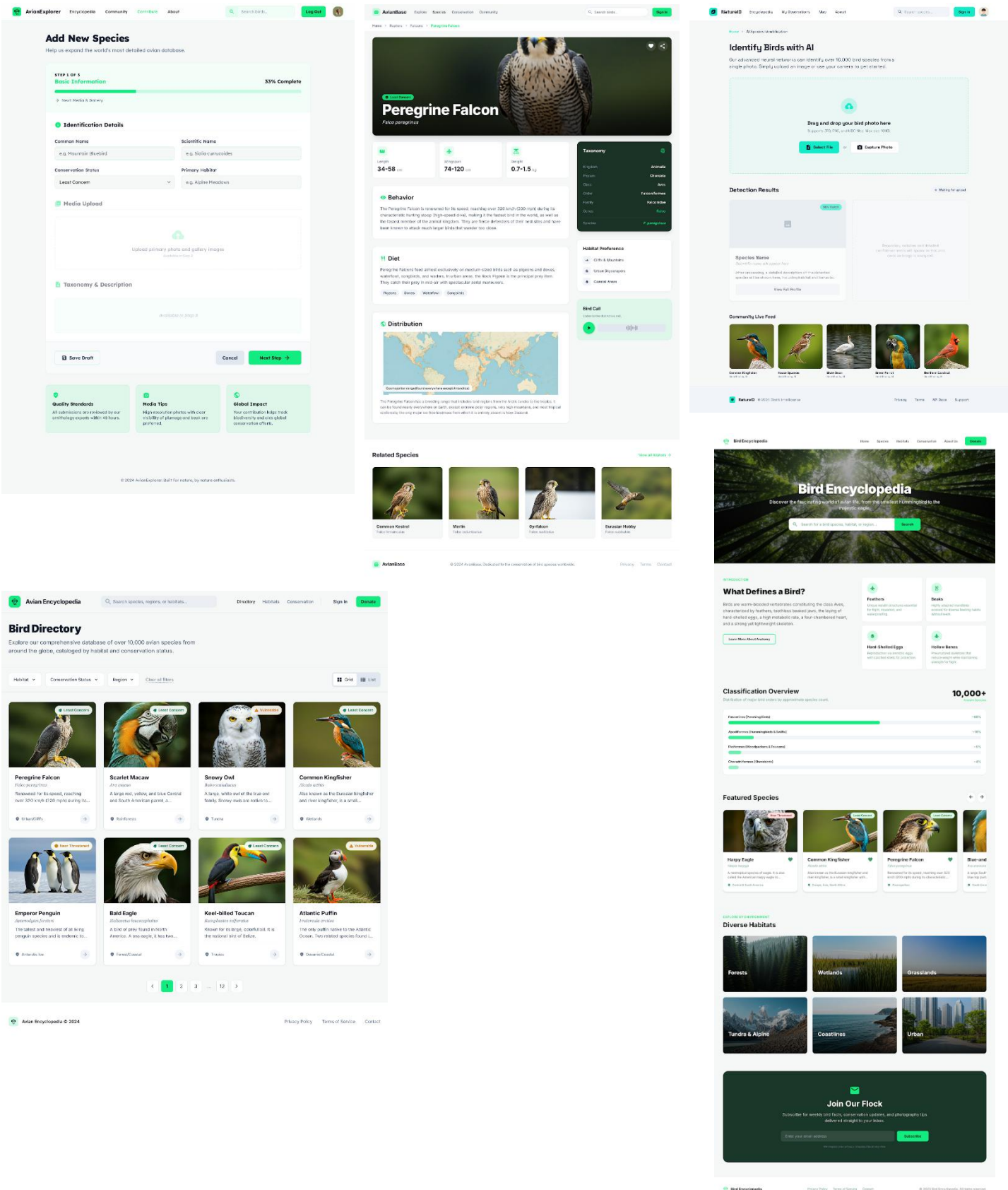
Cette application web a pour objectif de créer un guide encyclopédique des oiseaux du monde.

Inspiré de sites spécialisés, il permet de consulter des informations fiables sur les espèces d'oiseaux, de les comparer selon différents critères et d'enrichir la base avec de nouvelles fiches.

Le site s'adresse à un large public : amateurs d'ornithologie, étudiants, enseignants, chercheurs ou toute personne intéressée par la biodiversité.

2. Maquettes (UI/UX)

Voici les maquettes créées :



Pour ces maquettes je me suis notamment inspiré des sites suivants :

<https://birdsoftheworld.org/bow/species>

<https://birdsoftheworld.org/bow/home>

<https://www.zoologiste.com/chats>

<https://www.zoologiste.com/chats/angora-turc.html>

3. Base de données

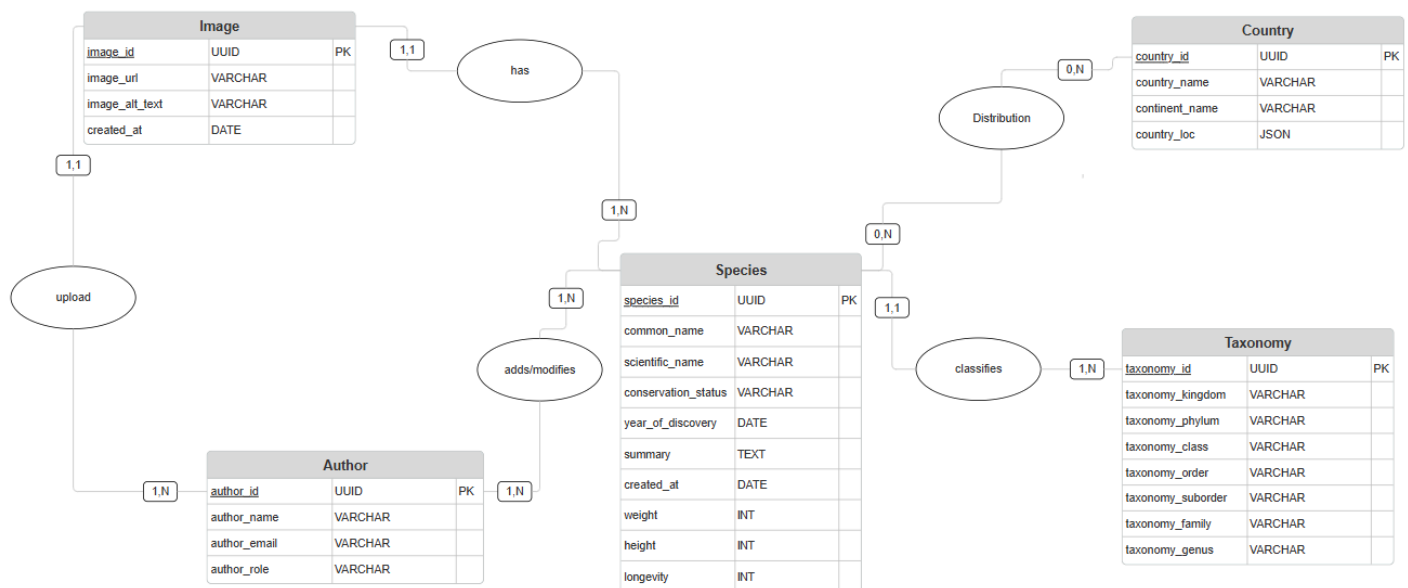
- Modèle Conceptuel de Données (MCD)

La base de données est structurée autour de plusieurs entités principales :

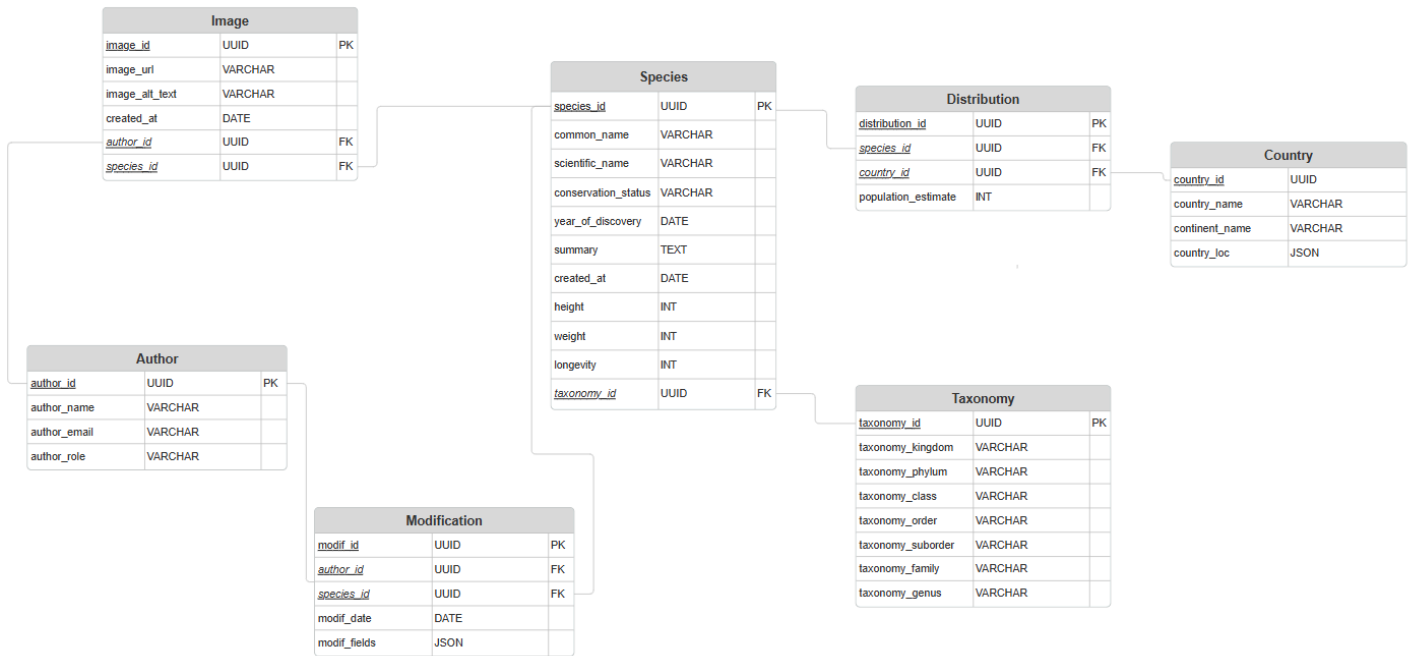
- **Espèce** : contient les informations biologiques et descriptives d'un oiseau
- **Taxonomie** : classification scientifique de l'espèce
- **Pays** : zones géographiques de présence
- **Auteur** : utilisateur ayant ajouté ou modifié une espèce
- **Image** : contient url ou le path vers les images

Relations :

- Une espèce appartient à une classification taxonomique
- Une espèce peut avoir 0 ou plusieurs images
- Une espèce peut être présente dans plusieurs pays
- Un auteur peut créer ou modifier plusieurs fiches espèces, et images



- Modèle Logique de Données (MLD)



- Modèle Physique de Données (MPD)

```
CREATE TABLE taxonomy (
    taxonomy_id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    taxonomy_kingdom VARCHAR(80),
    taxonomy_phylum VARCHAR(80),
    taxonomy_class VARCHAR(80),
    taxonomy_order VARCHAR(80),
    taxonomy_suborder VARCHAR(80),
    taxonomy_family VARCHAR(80),
    taxonomy_genus VARCHAR(80)
);
```

```
CREATE TABLE author (
    author_id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    author_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    author_email VARCHAR(120),
    author_role VARCHAR(120)
);
```

```
CREATE TABLE species (  
    species_id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,  
    common_name VARCHAR(120) NOT NULL,  
    scientific_name VARCHAR(120),  
    conservation_status VARCHAR(120),  
    population_estimate INTEGER,  
    height_cm FLOAT,  
    weight_g FLOAT,  
    longevity_years INTEGER,  
    year_of_discovery DATE,  
    summary CLOB,  
    created_at DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL,  
    taxonomy_id VARCHAR(36),  
    FOREIGN KEY (taxonomy_id) REFERENCES taxonomy(taxonomy_id)  
);
```

```
CREATE TABLE country (  
    country_id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,  
    country_name VARCHAR(120) NOT NULL,  
    continent_name VARCHAR(120),  
    country_loc CLOB  
);
```

```
CREATE TABLE image (  
    image_id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,  
    image_url VARCHAR(500),  
    image_alt_text VARCHAR(255),  
    created_at DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL,  
    author_id VARCHAR(36),  
    species_id VARCHAR(36) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES author(author_id),
```

```
FOREIGN KEY (species_id) REFERENCES species(species_id)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE distribution (
```

```
distribution_id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
```

```
species_id VARCHAR(36) NOT NULL,
```

```
country_id VARCHAR(36) NOT NULL,
```

```
population_estimate INTEGER,
```

```
FOREIGN KEY (species_id) REFERENCES species(species_id),
```

```
FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES country(country_id)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE modification (
```

```
modif_id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
```

```
author_id VARCHAR(36),
```

```
species_id VARCHAR(36) NOT NULL,
```

```
modif_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL,
```

```
modif_fields CLOB,
```

```
FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES author(author_id),
```

```
FOREIGN KEY (species_id) REFERENCES species(species_id)
```

```
);
```

4. API

Le backend expose une API REST permettant au frontend d'interagir avec la base de données.

- URL de base

<http://127.0.0.1:5000/api>

- Endpoints principaux

[GET] /species

Retourne la liste des espèces.

Paramètres possibles :

- nom
- taille
- poids
- filtres supplémentaires

Utilisation : afficher la liste des espèces ou effectuer un tri.

[GET] /species/{id}

Retourne les informations détaillées d'une espèce.

Utilisation : afficher la fiche d'une espèce.

[POST] /species

Crée une nouvelle espèce.

Paramètres du corps :

- nom commun
- nom scientifique
- taxonomie
- caractéristiques physiques
- image facultative

Utilisation : ajout d'une espèce par un contributeur.

[PUT] /species/{id}

Met à jour une espèce existante.

[DELETE] /species/{id}

Supprime une espèce.

Extensions prévues de l'API

- Endpoint de détection d'espèce par image
- Gestion des utilisateurs et authentification
- Modération des contributions

5. Frontend

Page d'accueil :

B

Bird App

Add Species

Directory

Bird Table

Add Image

API: http://127.0.0.1:5000

Bird Directory

Explore the catalog and open any species for a detailed profile.

Search by common or scientific name

30 species



Green Heron

Butorides virescens

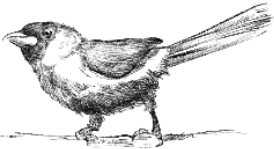
Least Concern



Black-crowned Night-Heron

Nycticorax nycticorax

Least Concern



Great Egret

Ardea alba

Least Concern



White Ibis

Eudocimus albus

Least Concern



Wood Duck

Aix sponsa



Green-winged Teal

Anas crecca



Gadwall

Anas strepera



Mallard

Anas platyrhynchos

Ajout d'une espèce :

Add New Species

Use the mockup-inspired form to add a new bird species to the database.

Tip: you can upload an image now, or use the dedicated image page later.

Basic Information

Common Name

e.g. Mountain Bluebird

Scientific Name

e.g. *Sialia currucoides*

Conservation Status

Select a status

Population Estimate

e.g. 1500000

Height (cm)

e.g. 35.5

Weight (g)

e.g. 1200

Longevity (years)

e.g. 12

Year of Discovery

e.g. 1825

Summary

Short description and key facts.

Taxonomy

Kingdom

Phylum

Class

Order

Suhrder

Family

Geniic

Table des différentes espèces (tri possible)

B

Bird App

Add Species

Directory

Bird Table

Add Image

API: http://127.0.0.1:5000

Birds Table

The first 20 species with sorting controls inspired by the mockup requirement.

Sort by

Population

Order

Descending

Common Name	Scientific Name	Status	Population	Height (cm)	Weight (g)	Longevity (years)	Year of Discovery
Mallard	Anas platyrhynchos	Least Concern	19000000	58	1200	10	1758
Green-winged Teal	Anas crecca	Least Concern	6000000	37	350	12	1758
Northern Pintail	Anas acuta	Least Concern	6000000	65	1000	13	1758
Northern Shoveler	Anas clypeata	Least Concern	5000000	48	800	12	1758
Blue-winged Teal	Anas discors	Least Concern	4500000	40	370	12	1766
Gadwall	Anas strepera	Least Concern	4000000	50	900	12	1758
Wood Duck	Aix sponsa	Least Concern	3000000	50	680	15	1758

Description détaillée :

B

Bird App

Add Species

Directory

Bird Table

Add Image

API: http://127.0.0.1:50

Least Concern

Mallard

Anas platyrhynchos

Population

19000000

Height

58 cm

Weight

1200 g

Longevity

10 years

Discovery

1758

Entry creation date

2026-02-27

Taxonomy

• Kingdom: Animalia

• Phylum: Chordata

• Class: Aves

• Order: N/A

• Suborder: N/A

• Family: N/A

• Genus: Anas

Summary

Listed in a published bird species checklist dataset.

Gallery



Actions

Edit species

Add an image

Delete species

Ajout d'une image pour une espèce :



Bird App

[Add Species](#)

[Directory](#)

[Bird Table](#)

[Add Image](#)

API: http://127.0.0.1:5000

Add Image to Species

Upload an image or link a URL to an existing species profile.

Species

Select a species



Image Alt Text

Short description

Image URL

https://example.com/bird.jpg

Upload Image

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Use either an image URL or upload a file.

Add Image

Reset

6. Conclusion et perspectives d'amélioration

Conclusion :

Cette application constitue une première étape vers la création d'un guide numérique complet des oiseaux du monde. Elle permet déjà de consulter, organiser et enrichir des informations sur les espèces, tout en posant les bases d'évolutions futures.

Améliorations possibles

- Détection automatique d'oiseaux via modèle d'IA entraîné
- Recherche avancée multicritères
- Comptes utilisateurs et favoris
- Système de validation des contributions